Parte 06 — Transformaciones de funciones (Stewart §2.6, pp. 198–209)

Teoría

Método de la sección 2.6. Con $c > 0$ y partiendo de la gráfica de $y = f(x)$:

1. **Desplazamiento vertical.** $y = f(x) + c$ sube c unidades; $y = f(x) - c$ baja c unidades. Se le suma c a la *salida*, así que cada punto se mueve en y.
2. **Desplazamiento horizontal.** $y = f(x - c)$ desplaza c unidades a la **derecha**; $y = f(x + c)$, c unidades a la **izquierda**. Va al revés del signo porque para obtener la misma salida hay que *entrar* con un x mayor en c.
3. **Reflexiones.** $y = -f(x)$ refleja en el eje x (cambia el signo de la salida); $y = f(-x)$ refleja en el eje y (cambia el signo de la entrada).
4. **Estiramiento y reducción verticales.** $y = c\,f(x)$ con $c > 1$ estira verticalmente en un factor c; con $0 < c < 1$ reduce (aplasta) en ese factor. Multiplica la salida.
5. **Estiramiento y reducción horizontales.** $y = f(cx)$ con $c > 1$ **comprime** horizontalmente en un factor $1/c$; con $0 < c < 1$ **estira** en un factor $1/c$. Multiplica la entrada, por eso el efecto es el recíproco.
6. **Orden.** Aplicá las transformaciones en el orden en que están escritas de adentro hacia afuera del argumento, y en el orden que dicte el enunciado cuando este lo fije.

Consejo

Lo que se repite en toda la sección:

- **Regla del punto.** Si (a, b) está en la gráfica de f, entonces en $y = k\,f(m(x - h)) + v$ está el punto $\left(\dfrac{a}{m} + h,\ k\,b + v\right)$. Con esto basta transformar los puntos clave (vértices, extremos, cortes).
- **Funciones estándar del libro:** $y = x^2$ (vértice $(0, 0)$), $y = x^3$, $y = |x|$ (vértice $(0, 0)$), $y = \sqrt{x}$ (extremo $(0, 0)$, solo $x \geq 0$), $y = \sqrt[3]{x}$.
- **Paridad.** f es **par** si $f(-x) = f(x)$ (gráfica simétrica respecto al eje y); es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ (gráfica simétrica respecto al origen). Si no se cumple ninguna, no es par ni impar.
- **Potencias de $-x$:** $(-x)^n = x^n$ si n es par y $(-x)^n = -x^n$ si n es impar. $|-x| = |x|$.

Ejercicio 11 — Describir desplazamientos combinados

7–18 ■ Describir transformaciones Suponga que se da la gráfica de f. Describa la forma en que la gráfica de cada función se puede obtener a partir de la gráfica de f.

11. ***a***) $y = f(x - 5) + 2$ ***b***) $y = f(x + 1) - 1$

Paso 1 — Separar el efecto sobre la entrada y sobre la salida en a)

Qué hago: en $y = f(x-5)+2$ leo el -5 dentro del argumento (entrada) y el $+2$ fuera (salida).
¿De dónde sale? Del enunciado; el argumento de f es $x-5$ y el término añadido después de evaluar es $+2$.
¿Por qué? Las transformaciones del argumento son horizontales y las de la salida son verticales; son independientes y se pueden aplicar por separado.

Paso 2 — Traducir cada efecto a un movimiento

Qué hago: $f(x-5)$ desplaza 5 unidades a la *derecha* y $+2$ sube 2 unidades.
¿De dónde sale? Del paso 1, con la regla $y = f(x-c) \Rightarrow$ derecha c, y $y = f(x)+c \Rightarrow$ arriba c, con $c = 5$ y $c = 2$.
¿Por qué? Regla de desplazamiento horizontal y vertical de la sección 2.6: el signo menos en el argumento mueve hacia la derecha, porque hay que entrar con x cinco unidades mayor para reproducir la misma salida.

Paso 3 — Repetir la lectura en b)

Qué hago: en $y = f(x+1)-1$ escribo $x+1 = x-(-1)$ y leo el -1 exterior.
¿De dónde sale? Del enunciado, reescribiendo el argumento para dejarlo en la forma $x-c$.
¿Por qué? Con $c = -1$ la misma regla da desplazamiento de 1 unidad a la izquierda, y el -1 exterior baja 1 unidad.

Respuesta

a) Desplazar la gráfica de f **5 unidades a la derecha** y **2 unidades hacia arriba**.
b) Desplazar la gráfica de f **1 unidad a la izquierda** y **1 unidad hacia abajo**.

Ejercicio 17 — Estiramiento y reducción horizontales

17. ***a***) $y = f(4x)$ ***b***) $y = f\left(\frac{1}{4}x\right)$

Paso 1 — Reconocer que el factor está en la entrada

Qué hago: identifico que en ambos casos x aparece multiplicado *dentro* de f.
¿De dónde sale? Del enunciado: los argumentos son $4x$ y $\frac{1}{4}x$.
¿Por qué? Multiplicar la entrada produce transformaciones *horizontales*; multiplicar la salida ($c\,f(x)$) produciría verticales.

Paso 2 — Aplicar la regla del punto

Qué hago: si (a, b) está en la gráfica de f, en $y = f(4x)$ está $\left(\frac{a}{4}, b\right)$ y en $y = f\left(\frac{1}{4}x\right)$ está $(4a, b)$.
¿De dónde sale? De resolver $4x = a$ y $\frac{1}{4}x = a$ para x: la abscisa se divide entre el factor.
¿Por qué? La ordenada no cambia porque f devuelve el mismo valor b; solo cambia la abscisa que hay que ingresar.

Paso 3 — Nombrar cada efecto

Qué hago: concluyo que $c = 4 > 1$ acerca los puntos al eje y (compresión de factor $\frac{1}{4}$) y $c = \frac{1}{4} < 1$ los aleja (estiramiento de factor 4).
¿De dónde sale? Del paso 2: las abscisas se multiplican por $\frac{1}{4}$ y por 4 respectivamente.
¿Por qué? Regla de estiramiento y reducción horizontales: el efecto es el recíproco del factor que multiplica a x.

Respuesta

a) Reducir (comprimir) horizontalmente la gráfica de f en un factor de $\frac{1}{4}$.
b) Estirar horizontalmente la gráfica de f en un factor de 4.

Ejercicio 21 — Describir cómo se obtiene g a partir de f

19–22 ■ Describir transformaciones Explique cómo se obtiene la gráfica de g a partir de la gráfica de f.

21. ***a***) $f(x) = |x|, \quad g(x) = |x + 2| - 2$
b) $f(x) = |x|, \quad g(x) = |x - 2| + 2$

Paso 1 — Escribir g en la forma $f(x - c) + v$

Qué hago: reescribo **a)** como $g(x) = f(x + 2) - 2$ y **b)** como $g(x) = f(x - 2) + 2$.
¿De dónde sale? De sustituir $f(u) = |u|$ con $u = x + 2$ y $u = x - 2$ en las expresiones del enunciado.
¿Por qué? Reconocer la forma $f(x - c) + v$ es lo que permite aplicar directamente las reglas de desplazamiento.

Paso 2 — Leer los desplazamientos

Qué hago: en **a)** el $+2$ interior mueve 2 a la izquierda y el -2 exterior baja 2; en **b)** el -2 interior mueve 2 a la derecha y el $+2$ exterior sube 2.
¿De dónde sale? Del paso 1, con $c = -2$, $v = -2$ y $c = 2$, $v = 2$.
¿Por qué? Reglas de desplazamiento horizontal ($f(x - c)$ va a la derecha si $c > 0$) y vertical de la sección 2.6.

Paso 3 — Verificar con el vértice

Qué hago: el vértice $(0, 0)$ de $y = |x|$ va a $(-2, -2)$ en **a)** y a $(2, 2)$ en **b)**.
¿De dónde sale? De la regla del punto aplicada a $(0, 0)$ con los desplazamientos del paso 2.
¿Por qué? Comprobación directa: $g(-2) = |-2 + 2| - 2 = -2$ y $g(2) = |2 - 2| + 2 = 2$, que es donde el valor absoluto alcanza su valor extremo.

Respuesta

a) Desplazar $y = |x|$ **2 unidades a la izquierda** y **2 hacia abajo** (vértice en $(-2, -2)$).
b) Desplazar $y = |x|$ **2 unidades a la derecha** y **2 hacia arriba** (vértice en $(2, 2)$).

Ejercicio 23 — Trazar transformaciones de $y = x^2$

23. Trazar gráficas de transformaciones Use la gráfica de $y = x^2$ de la figura 4 para trazar la gráfica de lo siguiente.

a) $g(x) = x^2 + 1$ ***b***) $g(x) = (x - 1)^2$

c) $g(x) = -x^2$ ***d***) $g(x) = (x - 1)^2 + 3$

Paso 1 — Clasificar cada transformación

Qué hago: leo el tipo de cada una: **a)** $+1$ fuera, **b)** -1 dentro, **c)** signo menos fuera, **d)** -1 dentro y $+3$ fuera.
¿De dónde sale? De la posición del número respecto al cuadrado en cada fórmula del enunciado.
¿Por qué? Dentro del argumento ⇒ horizontal; fuera ⇒ vertical; signo menos fuera ⇒ reflexión en el eje x.

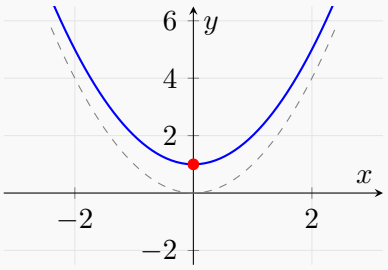
Paso 2 — Mover el vértice $(0, 0)$ de $y = x^2$

Qué hago: aplico la regla del punto al vértice: **a)** $(0, 1)$; **b)** $(1, 0)$; **c)** $(0, 0)$ pero abriendo hacia abajo; **d)** $(1, 3)$.
¿De dónde sale? Del paso 1: subir 1; derecha 1; reflejar; derecha 1 y arriba 3.
¿Por qué? La forma de la parábola no cambia (no hay factores multiplicando), así que basta reubicar el vértice y conservar la abertura.

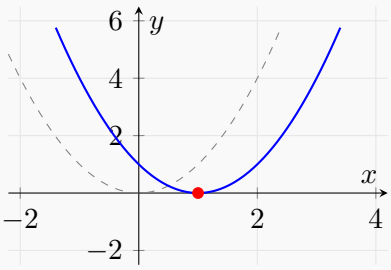
Paso 3 — Trazar

Qué hago: dibujo las cuatro parábolas con la misma abertura que $y = x^2$ (punteada como referencia).
¿De dónde sale? De los vértices del paso 2.
¿Por qué? Desplazar y reflejar son isometrías de la gráfica: preservan la forma.

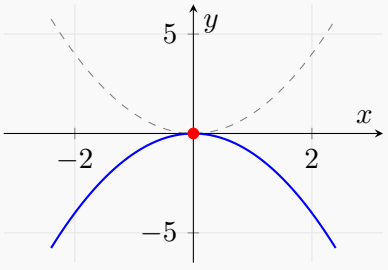
a) $g(x) = x^2 + 1$



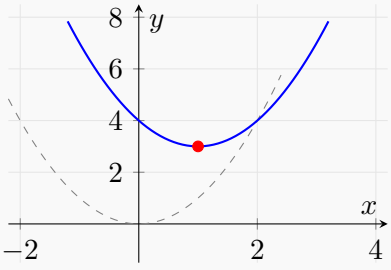
b) $g(x) = (x - 1)^2$



c) $g(x) = -x^2$



d) $g(x) = (x - 1)^2 + 3$



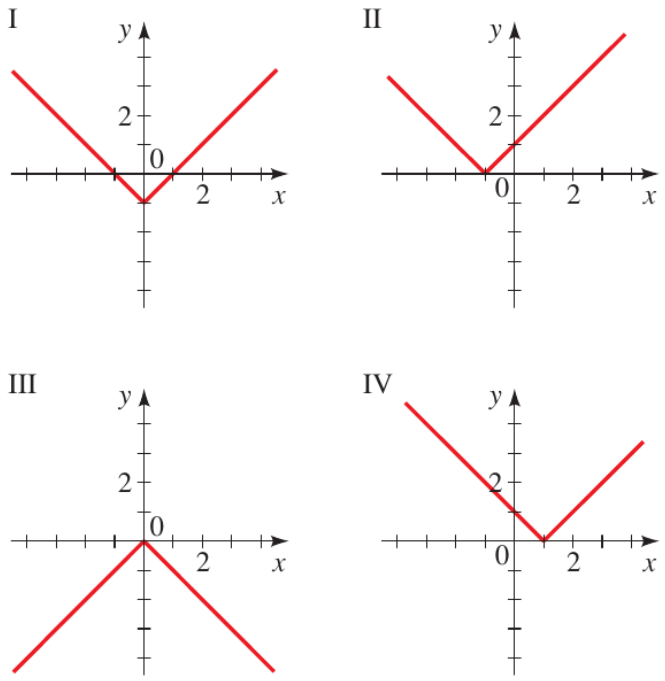
Respuesta

a) $y = x^2$ subida 1 unidad; vértice $(0, 1)$. **b)** $y = x^2$ desplazada 1 unidad a la derecha; vértice $(1, 0)$.
c) $y = x^2$ reflejada en el eje x; vértice $(0, 0)$, abre hacia abajo. **d)** $y = x^2$ desplazada 1 a la derecha y 3 hacia arriba; vértice $(1, 3)$.

Ejercicio 27 — Identificar la transformación en una gráfica dada

25–28 ■ Identificar transformaciones Relacione la gráfica con la función. (Vea la gráfica de $y = |x|$ en la página 96.)

27. $y = |x| - 1$



Paso 1 — Predecir el vértice antes de mirar las gráficas

Qué hago: aplico la regla del punto al vértice $(0, 0)$ de $y = |x|$: el -1 está fuera del valor absoluto, así que el vértice baja a $(0, -1)$.
¿De dónde sale? Del enunciado $y = |x| - 1$, donde el -1 actúa sobre la salida.
¿Por qué? Regla de desplazamiento vertical: restar una constante baja la gráfica sin moverla lateralmente.

Paso 2 — Buscar en I–IV el vértice $(0, -1)$ con abertura hacia arriba

Qué hago: descarto III (abre hacia abajo, vértice $(0, 0)$: es $y = -|x|$), II (vértice $(-1, 0)$: es $y = |x + 1|$) y IV (vértice $(1, 0)$: es $y = |x - 1|$).
¿De dónde sale? De leer el vértice de cada gráfica de la figura.
¿Por qué? El vértice determina de forma única la traslación, y el sentido de abertura indica

si hubo reflexión en el eje x.

Respuesta

$y = |x| - 1$ corresponde a la gráfica **I** (vértice en $(0, -1)$, abre hacia arriba).

Ejercicio 45 — Trazar $y = (x - 3)^2 + 5$

29–52 ■ Trazar transformaciones de gráficas Trace la gráfica de la función no colocando los puntos sino empezando con la gráfica de una función estándar y aplique las transformaciones.

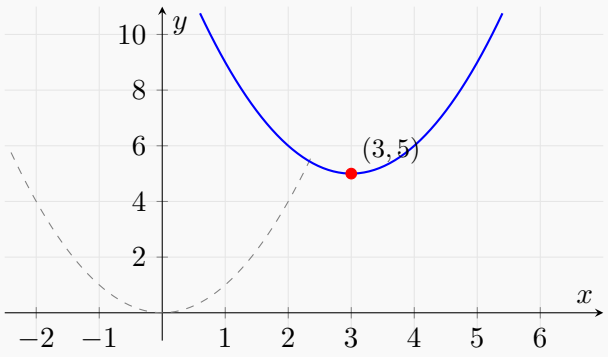
45. $y = (x - 3)^2 + 5$

Paso 1 — Identificar la función estándar

Qué hago: tomo $f(x) = x^2$ como base y escribo $y = f(x - 3) + 5$.
¿De dónde sale? Del enunciado: la expresión es un cuadrado perfecto de $x - 3$ más 5.
¿Por qué? La gráfica de $y = x^2$ es una de las funciones estándar del libro, y el resto es una traslación.

Paso 2 — Aplicar los dos desplazamientos

Qué hago: desplazo 3 unidades a la derecha (por $x - 3$) y luego 5 hacia arriba (por $+5$); el vértice $(0, 0)$ va a $(3, 5)$.
¿De dónde sale? Del paso 1, con $c = 3$ y $v = 5$.
¿Por qué? Reglas de desplazamiento horizontal y vertical; el orden entre ellas no altera el resultado porque una mueve solo x y la otra solo y.



Respuesta

Parábola con la misma abertura que $y = x^2$, **vértice** $(3, 5)$, abierta hacia arriba; no corta al eje x porque $(x - 3)^2 + 5 \geq 5 > 0$.

Ejercicio 47 — Reducción vertical y reflexión: $y = 3 - \frac{1}{2}(x - 1)^2$

47. $y = 3 - \frac{1}{2}(x - 1)^2$

Paso 1 — Ordenar la expresión para leer las transformaciones

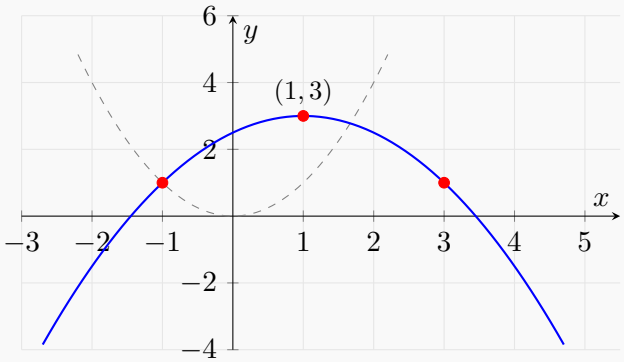
Qué hago: reescribo $y = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 3$ y tomo $f(x) = x^2$ como base.
¿De dónde sale? Del enunciado, conmutando los sumandos.
¿Por qué? En la forma $y = k\,f(x-c) + v$ cada constante corresponde a una única transformación, lo que evita confundir el 3 con un desplazamiento horizontal.

Paso 2 — Aplicar las transformaciones en orden

Qué hago: (i) $x-1$: 1 unidad a la derecha; (ii) factor $\frac{1}{2}$: reducción vertical de factor $\frac{1}{2}$; (iii) signo menos: reflexión en el eje x; (iv) $+3$: 3 unidades hacia arriba.
¿De dónde sale? De las cuatro constantes de la forma del paso 1: $c = 1$, $|k| = \frac{1}{2}$, signo$(k) = -$, $v = 3$.
¿Por qué? Reglas de desplazamiento, de reducción vertical ($0 < |k| < 1$ aplasta) y de reflexión en el eje x ($k < 0$).

Paso 3 — Ubicar el vértice y un par de puntos de control

Qué hago: el vértice $(0,0)$ va a $(1,3)$; el punto $(2,4)$ de $y = x^2$ va a $x = 1+2 = 3$, $y = -\frac{1}{2}(4) + 3 = 1$.
¿De dónde sale? De la regla del punto: $(a,b) \mapsto (a+1,\, -\frac{1}{2}b + 3)$.
¿Por qué? Dos o tres puntos transformados fijan la abertura de la parábola sin tabular.



Respuesta

Parábola **abierta hacia abajo**, más ancha que $y = x^2$ (factor $\frac{1}{2}$), con **vértice** $(1,3)$; pasa por $(-1,1)$ y $(3,1)$.

Ejercicio 51 — Trazar $y = \frac{1}{2}\sqrt{x+4} - 3$

51. $y = \frac{1}{2}\sqrt{x+4} - 3$

Paso 1 — Identificar la base y las tres transformaciones

Qué hago: tomo $f(x) = \sqrt{x}$ y escribo $y = \frac{1}{2}f(x+4) - 3$.
¿De dónde sale? Del enunciado: radicando $x+4$, factor exterior $\frac{1}{2}$, término -3.

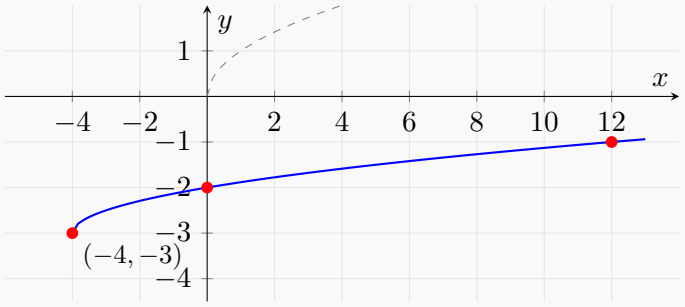
¿Por qué? $y = \sqrt{x}$ es función estándar; lo demás son transformaciones ya catalogadas.

Paso 2 — Aplicarlas al punto inicial y al dominio

Qué hago: 4 unidades a la izquierda, reducción vertical de factor $\frac{1}{2}$ y 3 unidades hacia abajo; el extremo $(0, 0)$ va a $(-4, -3)$ y el dominio pasa de $x \geq 0$ a $x \geq -4$.
¿De dónde sale? De la regla del punto $(a, b) \mapsto (a - 4, \frac{1}{2}b - 3)$ y de exigir $x + 4 \geq 0$.
¿Por qué? La raíz de índice par solo está definida para radicando no negativo, y el desplazamiento horizontal arrastra también al dominio.

Paso 3 — Puntos de control y trazo

Qué hago: transformo $(4, 2)$ y $(16, 4)$ de $y = \sqrt{x}$: dan $(0, -2)$ y $(12, -1)$.
¿De dónde sale? De la misma regla del punto del paso 2.
¿Por qué? Fijan la rapidez de crecimiento de la curva, que es la mitad de la de $\sqrt{x}$.



Respuesta

Media rama de raíz cuadrada que empieza en $(-4, -3)$ y crece hacia la derecha con la mitad de la altura de $\sqrt{x}$. Dominio $[-4, \infty)$, rango $[-3, \infty)$.

Ejercicio 61 — Encontrar la ecuación de la gráfica transformada

53–62 ■ Encontrar ecuaciones para transformaciones Se da una función f y las transformaciones indicadas se aplican a su gráfica (en el orden dado). Escriba la ecuación para la gráfica final transformada.

61. $f(x) = x^2$; estirar verticalmente en un factor de 2, desplazar hacia abajo 2 unidades y desplazar 3 unidades a la derecha

Paso 1 — Estiramiento vertical de factor 2

Qué hago: multiplico la salida por 2: $y = 2x^2$.
¿De dónde sale? De la primera transformación del enunciado aplicada a $f(x) = x^2$.
¿Por qué? Regla de estiramiento vertical: $y = c\, f(x)$ con $c = 2 > 1$ duplica cada ordenada.

Paso 2 — Desplazamiento 2 unidades hacia abajo

Qué hago: resto 2 a la expresión anterior: $y = 2x^2 - 2$.
¿De dónde sale? Del resultado del paso 1 y de la segunda transformación del enunciado.
¿Por qué? Regla de desplazamiento vertical: restar una constante baja la gráfica.

Paso 3 — Desplazamiento 3 unidades a la derecha

Qué hago: reemplazo x por $x - 3$ en *toda* la expresión: $y = 2(x - 3)^2 - 2$.
¿De dónde sale? Del resultado del paso 2 y de la tercera transformación del enunciado.
¿Por qué? Regla de desplazamiento horizontal: $y = g(x-3)$ mueve la gráfica de g tres unidades a la derecha; solo se sustituye la variable, no el término constante -2.

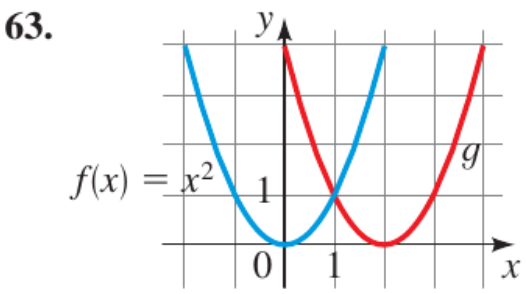
Respuesta

$y = 2(x - 3)^2 - 2$ (vértice $(3, -2)$).

Ejercicio 63 — Encontrar la fórmula de g desde la gráfica

63–68 ■ Encontrar fórmulas para transformaciones Se dan las gráficas de f y de g. Encuentre una fórmula para la función g.

63.



Paso 1 — Comparar forma y abertura

Qué hago: verifico que g tiene la misma forma y la misma abertura que $f(x) = x^2$, solo corrida.
¿De dónde sale? De la figura: ambas parábolas abren hacia arriba y suben lo mismo por unidad horizontal.
¿Por qué? Si no hay cambio de abertura ni de sentido, la transformación es solo una traslación (sin factores ni reflexiones).

Paso 2 — Leer el vértice de g

Qué hago: el vértice de g está en $(2, 0)$, mientras que el de f está en $(0, 0)$; el desplazamiento es 2 unidades a la derecha y 0 verticales.
¿De dónde sale? De la figura: el mínimo de la curva roja está sobre el eje x, dos unidades a la derecha del origen.

¿Por qué? El vértice es el punto que identifica la traslación de una parábola.

Paso 3 — Escribir la fórmula y verificar

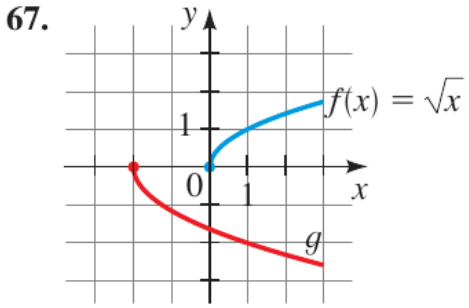
Qué hago: $g(x) = f(x-2) = (x-2)^2$; compruebo con la figura que $g(0) = 4$.
¿De dónde sale? Del paso 2 y de la regla $y = f(x-c)$ con $c = 2$.
¿Por qué? La curva roja corta al eje y a la altura 4 en la figura, lo que confirma la fórmula.

Respuesta

$g(x) = (x-2)^2$

Ejercicio 67 — Fórmula de g con reflexión y desplazamiento

67.



Paso 1 — Detectar la reflexión

Qué hago: observo que g está por debajo del eje x y *decrece*, mientras $f(x) = \sqrt{x}$ está por encima y crece.
¿De dónde sale? De la figura: la curva roja es la imagen especular de la azul respecto de una recta horizontal.
¿Por qué? Cambiar el signo de la salida, $y = -f(x)$, refleja la gráfica en el eje x e invierte el crecimiento.

Paso 2 — Leer el desplazamiento horizontal desde el punto extremo

Qué hago: el extremo de f está en $(0, 0)$ y el de g en $(-2, 0)$, luego hay 2 unidades a la izquierda y ninguna vertical.
¿De dónde sale? De la figura: el punto marcado de la curva roja está sobre el eje x en $x = -2$.
¿Por qué? El extremo de la rama de raíz cuadrada es el punto que fija la traslación, porque ahí el radicando vale 0.

Paso 3 — Componer y verificar

Qué hago: escribo $g(x) = -f(x+2) = -\sqrt{x+2}$ y compruebo un punto: $g(2) = -\sqrt{4} = -2$.
¿De dónde sale? De los pasos 1 y 2: reflexión en el eje x más 2 unidades a la izquierda.
¿Por qué? En la figura, la curva roja pasa cerca de $(2, -2)$, lo que confirma la fórmula; el

dominio $x \geq -2$ también coincide.

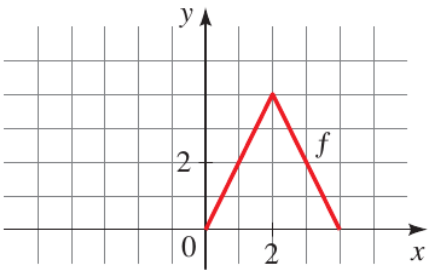
Respuesta

$g(x) = -\sqrt{x+2}$, con dominio $[-2, \infty)$.

Ejercicio 71 — Transformaciones a partir de una gráfica dada

71–74 ■ Transformaciones de gráficas Se da la gráfica de f. Trace las gráficas de las siguientes funciones f.

71. ***a***) $y = f(x-2)$ ***b***) $y = f(x) - 2$
c) $y = 2f(x)$ ***d***) $y = -f(x) + 3$
e) $y = f(-x)$ ***f***) $y = \frac{1}{2}f(x-1)$



Paso 1 — Extraer los puntos clave de f

Qué hago: leo de la figura los tres vértices de la poligonal: $(0,0)$, $(2,4)$ y $(4,0)$.
¿De dónde sale? De la gráfica dada: la curva sale del origen, sube hasta el pico y vuelve al eje x.
¿Por qué? Como f es lineal a trozos, los tres vértices determinan toda la gráfica; transformar la gráfica se reduce a transformar esos tres puntos.

Paso 2 — Aplicar la regla del punto a cada inciso

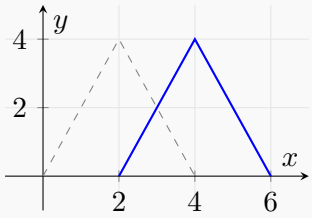
Qué hago: transformo (a, b) según cada fórmula.
¿De dónde sale? De las reglas de la sección aplicadas a los puntos del paso 1.
¿Por qué? Las transformaciones actúan punto a punto, y la poligonal se reconstruye uniendo las imágenes con segmentos.

Inciso	Regla sobre (a, b)	Vértices imagen
a) $y = f(x-2)$	$(a+2,\ b)$	$(2,0)$, $(4,4)$, $(6,0)$
b) $y = f(x) - 2$	$(a,\ b-2)$	$(0,-2)$, $(2,2)$, $(4,-2)$
c) $y = 2f(x)$	$(a,\ 2b)$	$(0,0)$, $(2,8)$, $(4,0)$
d) $y = -f(x) + 3$	$(a,\ -b+3)$	$(0,3)$, $(2,-1)$, $(4,3)$
e) $y = f(-x)$	$(-a,\ b)$	$(0,0)$, $(-2,4)$, $(-4,0)$
f) $y = \frac{1}{2}f(x-1)$	$(a+1,\ \frac{1}{2}b)$	$(1,0)$, $(3,2)$, $(5,0)$

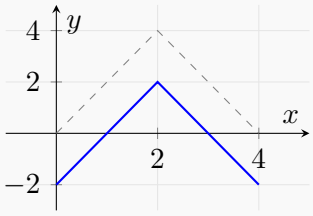
Paso 3 — Trazar las seis poligonales

Qué hago: uno con segmentos los vértices imagen de cada fila (en gris punteado, f original).
¿De dónde sale? De la tabla del paso 2.
¿Por qué? Las transformaciones consideradas son afines en cada coordenada, así que llevan segmentos en segmentos.

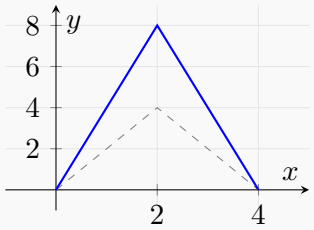
a) $y = f(x-2)$



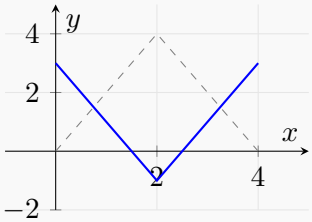
b) $y = f(x) - 2$



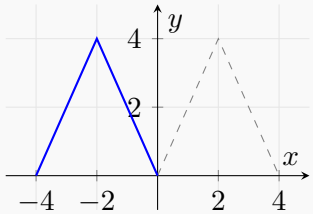
c) $y = 2f(x)$



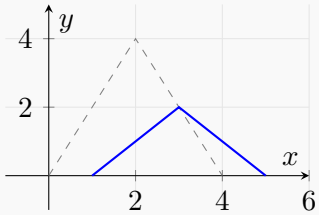
d) $y = -f(x) + 3$



e) $y = f(-x)$



f) $y = \frac{1}{2}f(x-1)$



Respuesta

Poligonales con vértices: **a)** $(2,0),(4,4),(6,0)$; **b)** $(0,-2),(2,2),(4,-2)$; **c)** $(0,0),(2,8),(4,0)$; **d)** $(0,3),(2,-1),(4,3)$; **e)** $(0,0),(-2,4),(-4,0)$; **f)** $(1,0),(3,2),(5,0)$.

Ejercicio 87 — Función par o impar (algebraicamente)

83–90 ■ Funciones pares e impares Determine si la función f es par, impar o ninguna de estas. Si f es par o impar, use simetría para trazar su gráfica.

87. $f(x) = x^3 - x$

Paso 1 — Calcular $f(-x)$

Qué hago: sustituyo $-x$ en cada aparición de x y simplifico.
¿De dónde sale? Del enunciado $f(x) = x^3 - x$.
¿Por qué? La definición de par e impar se decide comparando $f(-x)$ con $f(x)$ y con $-f(x)$.

$$f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x$$

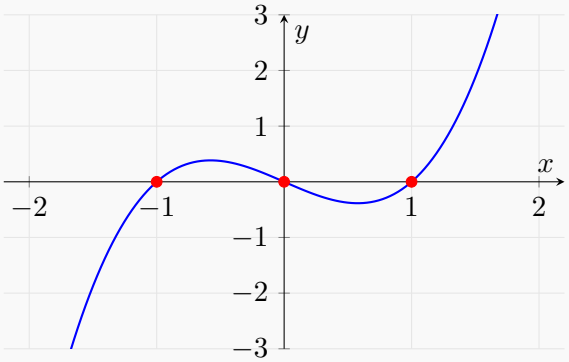
Paso 2 — Comparar con $f(x)$ y con $-f(x)$

Qué hago: factorizo el signo: $-x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$.
¿De dónde sale? Del resultado del paso 1, sacando -1 como factor común.
¿Por qué? Se cumple $f(-x) = -f(x)$ para todo x real, que es exactamente la definición de

función impar.

Paso 3 — Usar la simetría para trazar

Qué hago: tabulo solo $x \geq 0$ y completo por simetría respecto al origen: $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 6$, y el mínimo local visible cerca de $x \approx 0{,}6$ con $f(0{,}6) = -0{,}384$.
¿De dónde sale? De evaluar $f(x) = x^3 - x$; las raíces salen de $x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0$.
¿Por qué? La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen, así que la mitad $x < 0$ se obtiene rotando 180° la mitad $x \geq 0$.



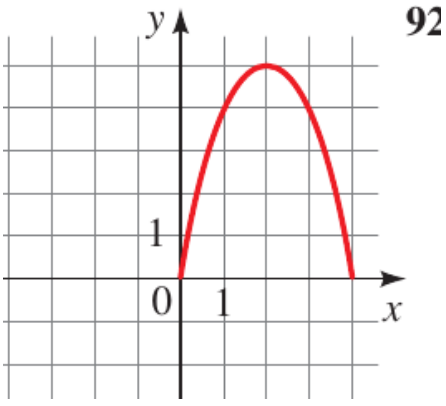
Respuesta

f es **impar**, porque $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$. Su gráfica es simétrica respecto al **origen** y corta al eje x en $x = -1, 0, 1$.

Ejercicio 91 — Completar una gráfica para que sea par y para que sea impar

91–92 ■ Trazar gráficas pares e impares Se da la gráfica de una función definida por $x \geq 0$. Complete la gráfica para $x < 0$ para que sea ***a***) una función par y ***b***) una función impar.

91.



92

Paso 1 — Traducir cada definición a una construcción geométrica

Qué hago: para el caso par uso $f(-x) = f(x)$; para el impar, $f(-x) = -f(x)$.
¿De dónde sale? De la definición de función par e impar de la sección 2.6.
¿Por qué? $f(-x) = f(x)$ significa reflejar en el eje y (misma altura); $f(-x) = -f(x)$ significa reflejar en el eje y y además en el eje x, es decir, girar 180° alrededor del origen.

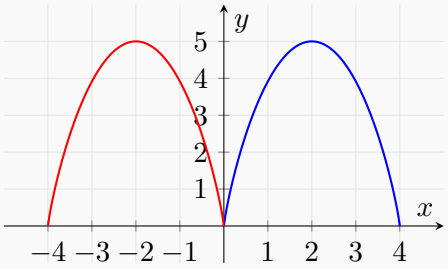
Paso 2 — Aplicarlo a los puntos clave del arco dado

Qué hago: el arco dado va de $(0, 0)$ a $(4, 0)$ con máximo $\approx (2, 5)$; en la parte par esos puntos van a $(0, 0)$, $(-4, 0)$ y $(-2, 5)$; en la impar, a $(0, 0)$, $(-4, 0)$ y $(-2, -5)$.
¿De dónde sale? De leer la figura y aplicar $(a, b) \mapsto (-a, b)$ y $(a, b) \mapsto (-a, -b)$.
¿Por qué? Son exactamente las dos reglas del paso 1 escritas punto a punto.

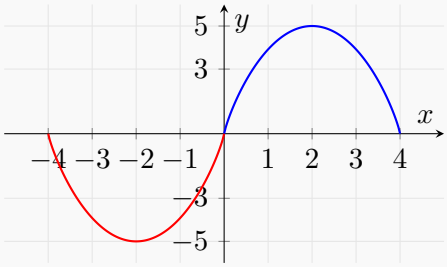
Paso 3 — Trazar las dos completaciones

Qué hago: dibujo en azul el arco dado y en rojo la parte añadida para $x < 0$.
¿De dónde sale? Del paso 2.
¿Por qué? Ambas completaciones son únicas: la condición de paridad determina el valor de f en cada $x < 0$ a partir del valor en $-x > 0$.

a) completada como función *par*



b) completada como función *impar*



Idea clave

El arco dado en el libro no tiene fórmula explícita; el trazo de arriba usa una curva con los mismos puntos de paso ($(0, 0)$, máximo $\approx (2, 5)$ y $(4, 0)$) solo para ilustrar. Lo que se evalúa es la construcción: *reflejar en el eje y* para la par y *girar* 180° *respecto al origen* para la impar.

Respuesta

a) Para $x < 0$, el arco es la **reflexión en el eje** y del arco dado: se repite el mismo arco sobre $[-4, 0]$ por encima del eje x.
b) Para $x < 0$, el arco es la **reflexión respecto al origen**: el mismo arco sobre $[-4, 0]$ pero por debajo del eje x (mínimo en $\approx (-2, -5)$).

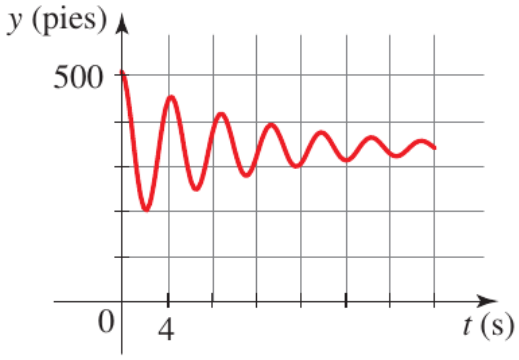
Ejercicio 97 — Aplicación: salto *bungee*

97. Salto *bungee* Luisa hace salto *bungee* desde un puente de 500 pies de altura. La gráfica muestra la altura de Luisa $h(t)$ (en pies) después de t segundos.

a) Describir en palabras lo que la gráfica indica sobre el salto *bungee* de Luisa.

b) Suponga que Luisa va a saltar en *bungee* desde un puente de 400 pies de altura. Trace una nueva gráfica que muestre la altura de Luisa $H(t)$ después de t segundos.

c) ¿Qué transformación debe realizarse en la función h para obtener la función H? Exprese la función H en términos de h.



Paso 1 — Leer la gráfica de h

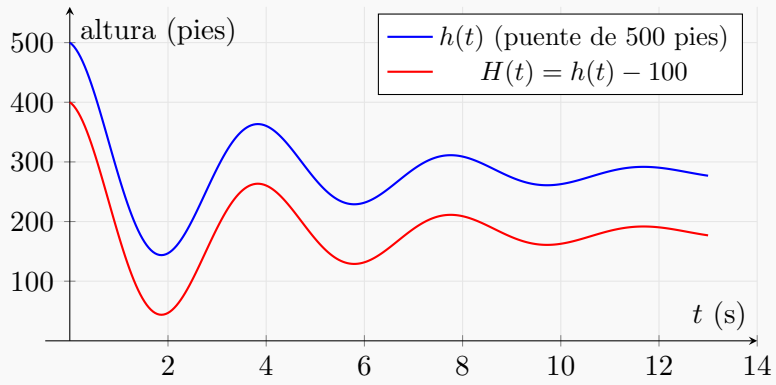
Qué hago: describo: $h(0) = 500$ pies, la altura cae rápido hasta el primer punto más bajo, luego oscila con rebotes cada vez menores y se estabiliza en una altura intermedia.
¿De dónde sale? De la figura: la curva parte del valor 500 en $t = 0$ y las oscilaciones se van amortiguando.
¿Por qué? La altura es la salida de la función; los picos y valles sucesivos son los rebotes de la cuerda elástica, que pierden amplitud hasta que Luisa queda colgando.

Paso 2 — Identificar qué cambia al bajar el puente 100 pies

Qué hago: el salto es el mismo movimiento, pero medido desde un punto de partida 100 pies más bajo, así que toda altura disminuye en 100.
¿De dónde sale? Del enunciado: $500 - 400 = 100$ pies de diferencia entre los dos puentes.
¿Por qué? La cuerda y el rebote no cambian; solo cambia el nivel de referencia, y eso afecta la *salida* de la función, no el tiempo.

Paso 3 — Escribir la transformación y trazar

Qué hago: $H(t) = h(t) - 100$: la gráfica de H es la de h desplazada 100 pies hacia abajo, empezando en $H(0) = 400$.
¿De dónde sale? Del paso 2, con la regla $y = f(x) - c$ y $c = 100$.
¿Por qué? Regla de desplazamiento vertical: restar una constante a la salida baja la gráfica esa cantidad sin deformarla.



Esquema: la curva roja es la azul bajada 100 pies; solo importa el desplazamiento vertical.

Respuesta

a) Luisa parte de 500 pies, cae rápidamente hasta el punto más bajo del salto, rebota varias veces con oscilaciones de amplitud decreciente y termina colgando a una altura constante.
b) La misma gráfica trasladada 100 pies hacia abajo: empieza en 400 pies y todos los picos y valles bajan 100 pies.
c) Un **desplazamiento vertical de 100 pies hacia abajo**: $H(t) = h(t) - 100$.